

11개 `SPEC.md`의 첫 줄 ~ 「시스템 구성」 구간 정리본. 04-06-10-11은 해당 절이 없어 같은 위치의 「데이터 구조」·「입력/출력」·「출력」·「수집(Run) 방식」 까지 수록. 「기술 스택 요약」 이후 절(인증/보안, Phase 범위, 제외 범위)은 제외.

#	기획명	유형	한 줄 정의	트리거 · 주기	산출 · 저장	사람이 하는 일
01	컨퍼런스 자동 수집 01-conference-collector	수집	AI보안·IT보안·교육 행사 일정을 모아 시트 + 월별 캘린더로 정리	주 3회 (월·수·금) 09:00 Apps Script 시간 트리거	Sheets 5탭 수집대상 / 행사데이터 / 변경이력 / 캘린더 / 로그	카테고리 · 중요도 · 메모 직접 수정
02	브랜드명 표기·오타 검수 02-figma-brand-guard	검수	Figma·PPT 문서의 오타와 브랜드 오표기를 찾아 위치 + 수정안 반환	온디맨드 AI 오피스가 파일/링크 전달 시	Figma: 노드 기준 제안 목록 PPT: 슬라이드별 전/후 리포트	브랜드 용어집 관리 · 수정 반영
03	뉴스·보도자료 수집 03-news-collector	수집	키워드별 기업 뉴스를 우선 수집, 없으면 네이버로 보완 → 주간 후보 선정	매일 1회 08:00 Apps Script 시간 트리거	Sheets 4탭 키워드관리 / 뉴스수집 / 주간후보 / 로그	키워드·뉴스를 URL 등록 · 주간 후보 검토
04	명함 수집 및 정리 04-business-card-collector	데이터 통합	명함 사진(OCR)과 설문 응답, 두 경로를 하나의 명함 DB로 정규화	수동 실행 / OS 스케줄러 설문은 onFormSubmit	Sheets 3탭 + 로컬 이미지 폴더 미처리 → 처리완료 이동	‘검토필요’ 건 교정 · 중복후보 판정 자동 병합 없음
05	키워드 키워드 모니터링 05-keyword-query-monitor	모니터링	주요 키워드는 일간, 서비스·솔루션·기술명은 월간으로 검색량 추적	매일 08:00 + 매월 1일 08:00 Apps Script 트리거 2종	Sheets 4탭 키워드관리 / 주요 / 월간 / 로그	키워드 추가 · 비활성화
06	현수막 인물사진 보정 06-banner-photo-corrector	이미지	현수막 배경 사진에 6개 규칙을 순서대로 적용해 보정본 1장 생성	온디맨드 · 1장 단위 채팅으로 사진 전달	원본파일명_corrected.jpg + 처리 로그(텍스트)	반사 제거 · 피부톤 결과 확인 후 승인
07	블로그 콘텐츠 자동화 07-blog-automation	콘텐츠	AI 오피스 산출물 → Word 원고 → 네이버 블로그 비공개 등록	온디맨드 담당자가 콘텐츠 전달	Word(docx) 원고 네이버 블로그 비공개 글	네이버 로그인 직접 · 최종 공개 전한 직접
08	홈페이지 변경 트래킹 08-homepage-change-tracker	모니터링·검수	자사·타사 홈페이지를 매일 비교해 변경 시 PPT 보고서 + 메일 발송	매일 지정 시각 AI오피스에 크롤링 요청	스냅샷 + PPT 보고서 + 메일 변경 없으면 ‘이상없음’ 메일	홈페이지 목록 관리 · 보고서 확인
09	네이버 브랜드검색 모니터링 09-naver-brand-search-monitor	모니터링	브랜드검색 영역을 매일 크롤링, 해시가 바뀐 날만 결과·이미지 추적	매일 08:00 Apps Script 시간 트리거	Sheets 3탭 + Google Drive 소재 이미지 저장	브랜드 키워드 추가 · 비활성화
10	MOU 현수막 제작·추출 10-mou-banner-generator	디자인	Canva 템플릿에 업체 로고·텍스트를 반영해 인쇄용 PDF 자동 추출	온디맨드 · 업체 폴더 단위 input/{업체명}/ 스캔	output/{업체명}_MOU현수막.pdf CMYK · 재단선 포함 + 처리 로그	입력 폴더 준비 · 누락 항목 보완
11	2026 컨퍼런스 대시보드 11-conference-dashboard	대시보드	구글시트 3개 탭을 읽어 라온 참가 현황과 경쟁사 현황을 검색 조회	수동 Run 자동 스케줄 없음	정규화 캐시(JSON) + 화면 2종 조회 전용, 시트 쓰기 없음	시트 직접 가입 · Run 실행 시점 결정

01 국내 AI보안·IT보안·교육 컨퍼런스 자동 수집

01-conference-collector

국내에서 열리는 AI보안, IT보안, 교육 관련 컨퍼런스·전시·세션 일정을 자동으로 수집하고 Google Sheets에 정리하는 서비스입니다.

주기 매주 월·수·금 09:00

수집 방식 `UrlFetchApp`으로 공개 페이지 조회

저장소 Google Sheets (5개 탭)

특징 중복 병합 · 변경 감지 · 캘린더 뷰

목적

- AI보안·IT보안·교육(에듀테크, 메타버스/XR 교육 등) 관련 행사 정보를 주기적으로 수집
- 일정·장소·주최/주관·참가 방식·등록 링크·주요 내용 기준으로 정리
- Sheets에 누적해 검색·필터링·검토·캘린더 확인 가능
- 여러 사이트를 직접 방문하지 않아도 신규·변경 행사를 빠르게 확인

핵심 기능 요약

- 행사 정보 자동 수집
- 키워드 기반 카테고리 분류
- 행사 내용 요약
- 중복 행사 병합 — 공식 사이트·전시장 일정·협회 공지에 중복 등재된 행사를 행사명/날짜/장소/URL 기준으로 하나로 관리
- 일정 변경 감지 — 행사명·날짜·장소·참가비·등록 링크·세션 변경 시 변경 전/후 값을 별도 컬럼 또는 이력 탭에 기록
- 게시 — 자동 수집분은 게시 상태로 기록, 담당자가 카테고리·중요도·메모 직접 수정 가능
- 캘린더 화면 — 시작일·종료일 기준 월별 표시, 카테고리별 색상 구분

시스템 구성

- **Apps Script 수집 스크립트** — 시간 기반 트리거, 주 3회(월·수·금) 09:00, `UrlFetchApp`으로 공개 페이지 조회·추출
- **수집 대상 관리 탭** `사용여부` | `카테고리` | `사이트명` | `URL` | `수집방식` | `비고` · 수집방식: 목록형 · 상세형 · 캘린더형 · 수동확인
- **행사 데이터 탭** `수집일시` | `게시상태` | `카테고리` | `행사명` | `행사유형` | `시작일` | `종료일` | `시간` | `장소` | `주최/주관` | `참가비` | `등록링크` | `원문URL` | `요약` | `변경여부` | `중요도` | `담당자메모`
- **변경 이력 탭** `변경감지일시` | `행사명` | `변경항목` | `이전값` | `변경값` | `원문URL`
- **캘린더 탭** — 월별 일정 표시, 카테고리별 색상, 예정/이번 주/중요로 구분
- **로그 탭** `실행일시` | `수집대상수` | `신규행사수` | `변경행사수` | `오류수` | `오류내용`

02 문서 브랜드명 표기·오타 자동 검수

02-figma-brand-guard

AI 오피스에서 전달받은 Figma·PPT 문서를 클로드가 검수해, 오타와 브랜드명 표기 오류를 찾아 수정안과 위치를 전달 매체에 맞는 형식으로 반환하는 서비스입니다.

트리거 AI 오피스가 파일/링크 전달 시

입력 Figma 링크 · PPT 파일

기준 데이터 브랜드 용어집 (Sheets)

출력 매체별 위치 + 수정안

목적

- Figma·PPT를 눈으로 검수하지 않아도 오타·브랜드 표기 오류를 자동 탐지
- 브랜드 용어집(정식 표기 vs 오표기 후보) 대조로 일관된 브랜드명 보장
- 수정 위치를 원본에서 바로 찾을 수 있는 형태(Figma 노드, PPT 슬라이드/도형)로 표시
- 원본 매체에 맞는 포맷으로 반환해 바로 반영 가능

처리 흐름

- ① AI 오피스가 검수 대상 파일 또는 링크(Figma 링크 / PPT 파일)를 전달
- ② 문서에서 텍스트와 위치 정보를 추출
- ③ 클로드가 오타 검수와 브랜드명 표기 검수를 수행
- ④ 항목별 수정안과 원본 내 위치를 정리해 전달받은 매체 형식에 맞게 반환

핵심 기능 요약

- 입력 수신** — Figma는 파일 키 기준 텍스트 노드 조회, PPT는 슬라이드별 텍스트 상자 조회
- 오타 검수** — 맞춤법·띄어쓰기·중복 단어 등 일반 오타자 후보 탐지
- 브랜드명 표기 검수** — 용어집 대조 + 용어집에 없는 신규 오표기 패턴도 문맥상 후보로 제안
- 수정안 생성** — 원문, 수정안, 검수 구분(오타/브랜드명), 판단 근거 기록
- 위치 표기** — Figma: 노드 ID·프레임/레이어명 / PPT: 슬라이드 번호·도형 위치
- 결과 반환** — Figma는 노드 기준 제안 목록, PPT는 슬라이드별 전/후 대조 리포트

데이터 구조

- 브랜드 용어집 탭** (담당자 관리) 정칙표기 | 오표기 후보 | 구분(브랜드명/제품명) | 비교
- 검수 결과 탭** 처리일시 | 원본매체 | 원본링크또는파일명 | 위치 | 원문 | 수정안 | 구분(오타/브랜드명) | 반영여부
- 로그 탭** 실행일시 | 처리건수 | 지적건수 | 오류수 | 오류내용

시스템 구성

- 입력 어댑터** Figma — Figma API/MCP로 파일의 텍스트 노드와 위치 조회 · PPT — 슬라이드별 텍스트 상자와 위치 조회
- 검수 엔진** — 추출된 텍스트와 브랜드 용어집을 함께 클로드에 전달해 오타·브랜드명 표기 검수 요청
- 출력 어댑터** Figma용 — 노드 위치 기준 수정 제안 목록 (JSON 또는 코멘트 형식) · PPT용 — 슬라이드별 수정 전/후 대조 리포트

03 키워드 기반 뉴스·보도자료 자동 수집

03-news-collector

등록된 키워드를 기준으로 기업 뉴스룸과 네이버(포털) 보도자료를 자동으로 수집하고, Google Sheets에 정리해 주간 콘텐츠 후보 선정까지 이어지는 서비스입니다.

주기	매일 1회 08:00
수집 우선순위	기업 뉴스룸 → 네이버 보안
중복 처리	URL 기준 1건만 유지
2차 산출	주간 콘텐츠 후보

목적

- 등록 키워드별 관련 뉴스·보도자료를 주기적으로 자동 수집
- 기업 뉴스룸을 우선 수집, 없거나 결과가 없으면 네이버 뉴스/보도자료 검색으로 보완
- Sheets에 누적해 검색·필터링·검토 가능
- 수집 기사 기반으로 주간 콘텐츠 후보(제목, 관련 키워드, 라온시큐어 연결 포인트) 선정
- 여러 사이트를 직접 방문하지 않아도 키워드별 최신 보도 현황 파악

핵심 기능 요약

- 키워드 기반 자동 크롤링** — 키워드 관리 탭을 순회, 뉴스룸 등록 키워드는 뉴스룸 우선, 신규 게시물 없으면 네이버 검색으로 대체
- 기사 정보 추출** — 제목 · 언론사(뉴스룸 발행 주체) · 발행일 · 원문 링크 · 검색된 키워드
- 요약 생성** — 본문 또는 스니펫 기반 짧은 요약, 요약 생성 시각 별도 기록
- 중복 기사 제거** — 뉴스룸·네이버 중복 수집본은 URL 기준 1건만 유지
- 수집 결과 집계** — 키워드·수집 회차별 기사건수 기록
- 주간 콘텐츠 후보 선정** — 한 주 수집본을 검토해 순위별 정리, 후보별 관련 키워드·선정 이유·라온시큐어 연결 포인트 기록
- 키워드 관리** — 시트에서 직접 추가·비활성화, 키워드별 기업 뉴스룸 URL 등록

시스템 구성

- Apps Script 수집 스크립트** — 시간 기반 트리거, 매일 1회 08:00, UrlFetchApp으로 뉴스룸 페이지 또는 네이버 뉴스 검색 결과 조회
- 키워드 관리 탭** (담당자 입력) 사용여부 | 키워드 | 기업뉴스룸 URL | 카테고리 | 등록일 | 비교 · 뉴스룸 URL이 비면 네이버 검색만 수행
- 뉴스 수집 탭 (1차)** 수집일시 | 키워드 | 제목 | 언론사 | 발행일 | 요약 | 링크 | 기사건수 | 요약생성일시

- 주간 콘텐츠 후보 탭 (2차)** 주차범위 | 순위 | 제목 후보 | 관련 키워드 | 선정 이유 | 라온시큐어 연결 포인트
- 로그 탭** 실행일시 | 대상키워드수 | 신규기사수 | 오류수 | 오류내용

04 명함 수집 및 정리 자동화

04-business-card-collector

명함 정보를 사진 또는 설문조사 두 가지 방식으로 제공받아, 하나의 Google Sheets에 정리된 연락처 데이터베이스로 축적하는 서비스입니다.

사진 경로	로컬 스크립트 수동/cron 실행
설문 경로	Forms onFormSubmit
OCR	로컬 Tesseract (외부 전송 없음)
중복	표시만, 자동 병합 없음

목적 · 입력 경로

- 두 가지 입력 경로로 명함 정보 수집 명함 사진 — 로컬 폴더의 이미지, OCR로 텍스트 추출 필요 · 설문조사 응답 — Google Forms 텍스트 입력, 이미 구조화되어 추출 불필요
- 두 경로 결과를 하나의 Sheets 안에서 관리
- 사진 추출분과 직접 입력분을 같은 스키마로 정규화에 검색·필터링·연락처 활용 가능
- 두 경로는 독립 파이프라인으로 동작하고 결과만 명함 DB 탭에 모입니다. 하나의 Form에 사진 업로드와 텍스트 입력을 함께 두지 않습니다. 사진은 Drive 업로드 없이 로컬 폴더(명함사진/미처리)에서 바로 처리합니다.

사진 제공 시 데이터 추출·저장 로직 핵심 검토 대상

- 1. 대상 파일 탐색
- 2. OCR 텍스트 추출 — 로컬 Tesseract(한글 언어팩), 이미지 외부 전송 없음
- 3. 중복 검사
- 4. 명함 DB 기록 + 로그
- 설문 경로 (변경 없음) — onFormSubmit 트리거로 텍스트 필드를 그대로 매핑, 처리상태 ‘확인완료’로 검토 대상 제외. 중복 검사 로직은 사진 경로와 동일

데이터 구조

- 설문지 응답 탭** — Forms 자동 생성, 텍스트 입력 전용, 원본 그대로 보존 (제출일시, 이름, 회사, 직책, 휴대폰, 이메일 등)
- 명함 DB 탭** — 사진·설문 공통 마스터 등록일시 | 데이터출처(사진/설문) | 처리상태(검토필요/확인완료) | 이름 | 회사 | 부서 | 직책 | 휴대폰 | 유선전화 | 이메일 | 주소 | 웹사이트 | 로컬파일경로 | OCR원문 | 중복후보행 | 원본응답번호 | 담당자메모 · 로컬파일경로 · OCR원문 은 사진 경로 건에만 값이 들어감
- 로그 탭** 실행일시 | 처리건수 | 사진경로건수 | 설문경로건수 | 검토필요건수 | 중복후보건수 | 오류내용

이 SPEC에는 「시스템 구성」절이 없어, 같은 위치의 「데이터 구조」까지 수록했습니다.

05 키워드 일/월간 쿼리량 누적 모니터링

05-keyword-query-monitor

주요 키워드와 월간 키워드의 검색 쿼리량을 정기적으로 자동 수집해 Google Sheets에 누적 기록하는 서비스입니다.

일간	매일 08:00 — 라온 / 라온시큐어 / 라온그룹
월간	매월 1일 08:00 — 서비스·솔루션·기술명
외부 API	네이버 검색광고 키워드도구 · 오픈 API
저장소	Google Sheets (4개 탭)

목적

- 주요 키워드(라온, 라온시큐어, 라온그룹)의 검색 쿼리량을 매일 자동 수집·누적
- 서비스명·솔루션명·기술명과 그 상위 연관 키워드의 쿼리량을 매월 자동 수집·누적
- 수동 조회 없이 키워드별 추이를 시트에서 바로 확인

핵심 기능 요약

- 주요 키워드 일간 모니터링** — 3개 키워드를 매일 08:00 수집, ‘주요 키워드’ 시트에 날짜별 누적
- 월간 키워드 모니터링** — 서비스·솔루션·기술명과 상위 연관 키워드를 매월 1일 08:00 수집, ‘월간 키워드’ 시트에 월별 누적
- 시트별 구분 기록** — 주요/월간을 각각 별도 탭에 기록해 섞이지 않게 함
- 키워드 관리** — 담당자가 시트에서 직접 추가·비활성화

시스템 구성

- Apps Script 수집 스크립트** 트리거 1 — 매일 08:00, 주요 키워드 수집 everyDays (1).atHour(8) · 트리거 2 — 매월 1일 08:00, 월간 키워드 수집 onMonthDay

	(1) .atHour(8) · 네이버 검색광고 API 키워드도구로 월간 PC/모바일 검색량 조회 · 월간 키워드는 연관키워드 결과에서 상위 키워드를 함께 조회 · 네이버 오픈 API로 보조 지표(통합검색 문서수 등) 병행 조회
■ 키워드 관리 탭 (담당자 입력)	사용여부 키워드 구분(주요/월간) 카테고리(서비스/솔루션/기술명) 등록일 비교
■ 주요 키워드 탭	수집일 키워드 PC 검색량 모바일 검색량 합계 검색량 비교
■ 월간 키워드 탭	수집월 기준 키워드 상위 연관 키워드 PC 검색량 모바일 검색량 합계 검색량 비교
■ 로그 탭	실행일시 실행유형(일간/월간) 대상키워드수 오류수 오류내용

06 현수막 배경 인물사진 보정 자동화

06-banner-photo-corrector

행사장에서 현수막을 배경으로 촬영한 인물사진을, 정해진 6가지 규칙에 따라 자동으로 보정·크롭·규격 변환하는 서비스입니다.

처리 단위 1장 (배치는 Phase 1 제외)
구조 분석(Vision) ↔ 픽셀 처리 분리
출력 가로 800~900px · DPI≥200 · JPG
전제 완전 무인 아님 — 사용자 승인 필요

목적

- 원본 사진을 Claude에게 전달하면 규칙을 순서대로 적용해 보정 결과물(JPG) 1장 반환
- 포토샵으로 수동 반복하던 작업(수평 맞추기, 반사 지우기, 톤 보정, 크롭, 규격 변환) 자동화

처리 흐름 핵심 검토 대상

- 1. 분석 단계 (Claude Vision) — 좌표/영역을 JSON으로 판단
- 2. 보정 단계 (이미지 처리 스크립트) — 순서대로 픽셀 처리
- 3. 검수 — 원본과 보정본을 나란히 미리보기. 반사 제거·피부톤처럼 오탐 가능성이 있는 단계는 사용자 확인 후 승인이 기본 전제 (Phase 1은 완전 무인 자동화가 아님)

규칙별 상세

- 현수막 휘어짐/수평 보정 — 4점 원근 변환 · 꼭짓점 오검출 시 수동 좌표 지정 필요
- 철판 반사 제거 — 반사 영역 마스킹 + inpainting · 진하거나 반투명 겹침은 완전 제거 보장 안 됨
- 색감/밝기 보정 — 자동 화이트밸런스 + 노출 정규화 · 극단적 저조도/역광은 한계
- 피부톤 보정 — 얼굴 검출 → 피부 영역 톤 보정 · 보정폭 상한으로 과보정 방지
- 상단 크롭 — 꼭짓점 기준 프레임 재설정 · 인물이 경계에 걸리지 않게 여백 확보
- 출력 규격 — 가로 800~900px, DPI≥200, JPG · 세로는 원본 비율 유지

입력 / 출력

- 입력 — 채팅으로 전달하는 원본 사진 (1장 단위, Phase 1은 배치 처리 제외)
- 출력 — 원본파일명_corrected.jpg , 6개 규칙이 모두 적용된 결과물 1장
- 처리 로그 — 원근보정 각도, 크롭 좌표, 리사이즈 비율 등 적용 내역을 결과물과 함께 텍스트로 남겨 추후 검수 가능

이 SPEC에는 「시스템 구성」 절이 없어, 같은 위치의 「입력/출력」 까지 수록했습니다.

07 블로그 콘텐츠 자동화 (AI 오피스 연동)

07-blog-automation

AI 오피스에서 만든 콘텐츠·이미지를 받아 Claude가 블로그 원고(Word)를 작성하고, 네이버 블로그에 비공개로 등록까지 자동화하는 서비스입니다. 로그인과 최종 공개 전환은 사람이 직접 수행합니다.

입력 AI 오피스 텍스트 + 이미지
중간 산출 Word(.docx) 원고
등록 상태 네이버 블로그 비공개
사람이 하는 일 로그인 · 최종 공개 전환

목적

- 담당자가 AI 오피스에서 만든 콘텐츠 원본 + 이미지를 Claude에게 전달
- Claude가 이를 바탕으로 블로그 게시물용 원고를 Word 파일로 작성
- Claude가 브라우저 자동화로 네이버 블로그 글쓰기 화면에 제목·본문·이미지를 채우고 비공개로 등록
- 담당자가 비공개 글을 최종 검수한 뒤 직접 공개로 전환

처리 흐름

- 1. 콘텐츠 입력 — AI 오피스 산출 텍스트 + 이미지를 담당자가 Claude에게 전달

- 2. 원고 작성 — 전달 내용을 정리해 블로그 원고(.docx) 생성. 제목·본문·이미지 삽입 위치 포함
- 3. 네이버 블로그 접근 — 브라우저로 글쓰기 페이지 접근
- 4. 비공개 등록 — 제목·본문·이미지를 에디터에 채우고 공개 범위를 비공개로 설정해 저장
- 5. 최종 검수 및 공개 — 담당자가 확인 후 직접 공개로 전환 (Claude는 공개 전환을 수행하지 않음)

시스템 구성

- 입력 — AI 오피스 산출물(텍스트 콘텐츠 + 이미지 파일), 담당자가 채팅으로 전달
- 원고 생성 — Claude + docx 스킴로 Word 파일 작성
- 블로그 자동화 — Claude in Chrome(브라우저 확장)으로 네이버 블로그 글쓰기 페이지 조작 로그인 상태 확인 → 미로그인 시 담당자에게 로그인 요청 · 제목/본문/이미지 자동 입력 · 공개 범위 ‘비공개’ 지정 후 저장
- 검수/공개 — 담당자가 네이버 블로그에서 직접 확인 후 공개 전환 (수동)

08 홈페이지 변경사항 트래킹 자동화

08-homepage-change-tracker

자사·타사 홈페이지를 매일 자동으로 모니터링해 과거 데이터와 비교하고, 변경 여부에 따라 결과를 담당자에게 메일로 발송하는 서비스입니다. 자사 홈페이지는 오탈자·휴먼 에러 검수, 타사 홈페이지는 업데이트 동향 파악을 목적으로 합니다.

주기 매일 지정 시각
비교 대상 직전 스냅샷(콘텐츠 또는 스크린샷)
변경 시 PPT 보고서 + 첨부 메일
변경 없을 시 ‘이상없음’ 메일

목적

- 매일 수작업으로 홈페이지를 확인하지 않아도 변경 여부를 자동 파악
- 자사 — 업데이트 시 오탈자·휴먼 에러를 놓치지 않도록 검수
- 타사 — 경쟁사·관계사 홈페이지 업데이트를 추적해 동향 파악

처리 흐름

- 1. 모니터링 요청 — 매일 지정 시각, AI오피스에 등록된 홈페이지 목록별 모니터링 (크롤링) 요청
- 2. 데이터 비교 — 크롤링 결과를 직전 저장된 과거 데이터와 비교
- 3. 변경 없음 — ‘이상없음’ 메일 발송
- 4. 변경 있음 — 변경 위치를 표기한 PPT 보고서를 작성하고 첨부해 메일 발송

시스템 구성

- 홈페이지 목록 관리 (담당자가 시트에서 관리) 구분(자사/타사) | 홈페이지명 | URL | 사용여부 | 담당자 | 비교
- 모니터링(크롤링) — AI오피스에 홈페이지별 크롤링을 요청하고 결과를 전달받음
- 과거 데이터 저장 — 홈페이지별 최근 수집 결과(콘텐츠 또는 스크린샷)를 스냅샷으로 보관
- 비교 로직 — 최신 수집 결과와 직전 스냅샷을 비교해 변경 여부·변경 위치 판정
- 보고서 생성 — 변경 발생 시 변경 위치를 표기한 PPT 생성 (Claude + pptx 스킴)
- 메일 발송 — 결과에 따라 ‘이상없음’ 또는 ‘변경사항 발견 + 보고서 첨부’ 메일 발송

09 네이버 브랜드검색(브검) 모니터링 자동화

09-naver-brand-search-monitor

등록된 브랜드 키워드에 대해 네이버 통합검색의 ‘브랜드검색’ 영역을 매일 자동으로 크롤링하고, 이전 수집 결과와 비교해 변경사항이 있을 때만 결과와 이미지를 누적 기록하는 서비스입니다.

주기 매일 08:00
판정 기준 소재 콘텐츠 해시 비교
제외 ‘브랜드 SNS 소식’ 탭 영역
이미지 Google Drive 저장 → 시트에 링크

목적

- 수동 확인 없이 브랜드검색 노출 여부와 소재 현황을 매일 자동 파악
- 소재(이미지·카파·링크) 변경, 운영 중단, 신규 운영 시작 시점을 놓치지 않고 기록
- 변경이 없는 날은 중복 기록하지 않아 시트를 깔끔하게 유지

핵심 기능 요약

- 브랜드 키워드 기반 자동 크롤링 — 키워드 관리 탭을 순회하며 통합검색 결과 조회
- 브랜드검색 영역 식별 brand_search
- 운영 여부 판정 — 영역이 없으면 미운영, 있으면 운영중으로 판정 후 소재 정보 추출

- **변경 감지 및 추적 기록 (핵심 로직)** — 타이틀/카피·이미지 URL·링크 URL로 콘텐츠 해시를 만들어 직전 결과와 비교
- **이미지 추출 (기본 동작)** — 신규/변경 건은 소재 이미지를 다운로드해 Google Drive에 저장하고 시트에 Drive 링크 기록
- **키워드 관리** — 담당자가 시트에서 직접 브랜드 키워드 추가·비활성화

시스템 구성

- **Apps Script 수집 스크립트** 시간 기반 트리거로 매일 08:00 실행 · [UrlFetchApp](#) 으로 통합검색 HTML을 조회하고 [brand_search](#) 영역만 파싱 · 브랜드 SNS 소식 탭 영역은 별도 블록으로 판별해 파싱 대상에서 제외
- **키워드 관리 탭** (담당자 입력) [사용여부](#) | [브랜드명 \(검색키워드\)](#) | [등록일](#) | [비고](#)
- **브랜드검색 모니터링 탭** (추적 결과) [수집일시](#) | [키워드](#) | [운영여부 \(운영중/미운영\)](#) | [상태 \(신규/변경/미운영전환\)](#) | [타이틀·카피](#) | [이미지링크 \(Drive\)](#) | [원문 링크](#) | [콘텐츠해시](#) · 동일 키워드의 가장 최근 행이 ‘현재 상태’이며, 변경이 없으면 새 행이 추가되지 않음
- **로그 탭** [실행일시](#) | [대상키워드수](#) | [신규건수](#) | [변경건수](#) | [미운영전환건수](#) | [동일 \(스킵\) 건수](#) | [오류수](#) | [오류내용](#)

10 MOU 현수막 디자인 제작·추출 자동화

10-mou-banner-generator

Canva의 지정 템플릿(MOU 체결식 현수막)에 업체별 변경요소(로고·업체명·장소명·타이틀)를 자동 반영하고, 인쇄용 규격으로 다운로드까지 자동 처리하는 서비스입니다.

처리 단위	업체 1건 = 폴더 1개
템플릿	Canva 지정 디자인 (레이아웃 고정)
출력 규격	PDF · CMYK · 재단선 포함
교체 요소	로고 · 업체명 · 장소명 · 타이틀

목적

- MOU 체결 때마다 반복되는 ‘현수막 템플릿에 업체 정보 채워 넣기 → 인쇄용 PDF로 내보내기’ 수작업을 자동화
- 사용자는 업체별 입력 파일(로고, 텍스트 정보)만 폴더에 넣고, 템플릿 반영·다운로드 설정은 자동 처리

사용 템플릿

- Canva 디자인 — [canva.com/design/DAHSPWh2P6c/.../edit](#)
- 레이아웃·폰트·색상 등 디자인 요소는 고정이며, 아래 4개 변경요소만 교체

변경요소 (템플릿 내 교체 대상)

- **업체로고** — 상대 업체 로고 이미지
- **업체명** — {업체명} + [라운시큐어㈜](#)
- **장소명** — 체결식 장소, 텍스트 교체
- **타이틀** — 행사/MOU 타이틀 문구, 텍스트 교체

입력 데이터 구조 (파일·폴더 인식 규칙)

- **업체 1건 = 폴더 1개** — 폴더명과 폴더 내부 파일을 인식해 변경요소를 채움
- **info.txt 예시**
- 폴더명은 식별용이며 실제 반영 텍스트는 [info.txt](#) 값을 우선 (불일치 시 [info.txt](#) 기준)
- [logo](#) 파일이 없거나 필수 항목(업체명/장소명/타이틀)이 비면 해당 폴더는 처리하지 않고 누락 항목을 알림

처리 흐름

1. **입력 인식** — [input/{업체명}/](#) 폴더를 스캔해 로고 파일 1개 + [info.txt](#) 텍스트 3항목을 읽음
2. **템플릿 반영** — 지정 Canva 디자인을 열어 4개 변경요소(로고 이미지, 업체명+라운시큐어㈜, 장소명, 타이틀)를 교체
3. **다운로드 추출** — 아래 설정으로 내보내기 실행
4. **저장** — 결과 PDF를 [output/{업체명}_MOU현수막.pdf](#) 로 저장

출력

- **결과물** — 업체별 인쇄용 PDF 1개 ([output/{업체명}_MOU현수막.pdf](#))
- **처리 로그** — 어떤 입력값(로고 파일명, 업체명/장소명/타이틀 텍스트)이 반영됐는지 결과물과 함께 남겨 검수 가능

이 SPEC에는 「시스템 구성」 절이 없어, 같은 위치의 「출력」 까지 수록했습니다.

11 2026 컨퍼런스 데이터 대시보드

11-conference-dashboard

담당자가 구글시트에 직접 기입해 온 2026년 보안 컨퍼런스 참가 검토 데이터를, 검색·조회 가능한 대시보드로 보여주는 서비스입니다.

갱신 수동	Run (자동 스케줄 없음)
데이터 소스	구글시트 3개 탭
특이점	셀 배경색 = 상태값
성격	조회 전용 — 시트 쓰기 없음

목적 · 사용자

- 라온시큐어가 참가/검토 중인 2026년 보안 컨퍼런스 현황과, 같은 행사의 경쟁사 참가 규모를 한 화면에서 검색·비교
- 데이터 기입은 담당자가 구글시트에서 직접 수행, 대시보드는 시트를 읽어 보여주는 **조회 전용** 화면 (시트로 다시 쓰지 않음)
- 신규 행사를 웹에서 자동으로 찾아오는 기능은 다루지 않음 — 그 역할은 [01-conference-collector](#) 가 담당
- **사용자** — 라온시큐어 마케팅팀: 연간 참가 계획 수립, 예산 검토, 경쟁사 동향 파악

데이터 흐름

- 구글시트 3개 탭 (담당자 수기 기입)
- ↓ **수집(Run)** — 수동 트리거로 시트 값 + 셀 배경색을 읽어 캐시 생성
- ↓ 정규화된 캐시 데이터 → 검색조건 필터링
- → **화면 1** 2026년 주요 보안 행사 리스트 / **화면 2** 2026 컨퍼런스 경쟁사 현황
- ‘수집(Run)’은 자동 스케줄이 아니라 **사용자가 갱신 시점을 통제하는 수동 실행**이 기본 (시트 수정 후 Run을 눌러야 반영)

데이터 소스 — 구글시트 3개 탭

- **탭 1 · 2026 컨퍼런스_라운 참가(검토안)** [gid=688518476](#) — 라온이 참가했거나 검토 중인 모든 행사
- **탭 2 · 2026 컨퍼런스 전체** [gid=1815020362](#) — 라온 참가 여부와 무관한 시장 전체 목록
- **탭 3 · 2026 컨퍼런스_경쟁사 현황(0518)** — 경쟁사 × 행사 매트릭스 (탭1·2와 행 구조가 다름)

대시보드 화면

- **화면 1 · 2026년 주요 보안 행사 리스트** — 탭1 기본, 탭2와 토글해 ‘라운이 검토하지 않은 행사’까지 확장 조회
- **화면 2 · 2026 컨퍼런스 경쟁사 현황** — 탭3 기반

수집(Run) 방식

- Google Sheets API([읽기 전용 서비스 계정](#))로 3개 탭 조회
- 셀 배경색이 필요하므로 [spreadsheets.get](#) 에 [fields=sheets.data.rowData.values\(formattedValue,effectiveFormat.backgroundColor\)](#) 사용 — CSV export는 배경색을 포함하지 않음
- ‘Run’ 버튼을 누르면 최신 시트 값을 읽어 캐시(JSON)로 저장하고, 화면은 캐시만 읽어 렌더링
- 탭1·탭2는 행사명 기준으로 매칭해 ‘라운 참가 여부’를 탭2 항목에도 부가 정보로 합침

이 SPEC에는 「시스템 구성」 절이 없어, 같은 위치의 「수집(Run) 방식」 까지 수록했습니다.